Український Католицький Університет

ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27) · Лабораторна робота · 2026

Математичний і фізичний (оборотний) маятники

Лабораторна робота № 2

Студенти:

Довбенчук Олена

Кульбаба Андрій

Магарита Ія

Пастарнак Марко

Викладач:

Володимир Коломієць

Звіт з лабораторної роботи, виконаної в межах ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27)

Факультет прикладних наук

Дата виконання: 2026-10-13

1. Мета роботи

1. Визначити прискорення вільного падіння за періодом малих коливань математичного маятника та за зведеною довжиною оборотного фізичного маятника.
2. Вивчити вільні коливання маятника, що задовольняє моделі математичного маятника, і вільні коливання оборотного маятника.

2. Прилади та обладнання

- **Установка** для вивчення коливань маятників: основа з регульованими опорами, колона зі шкалою, верхній кронштейн.
- **Математичний маятник**: металева кулька на біфілярному підвісі (дві нитки). Довжину підвісу змінюють гвинтом і зчитують зі шкали на колоні; у роботі $l > 50\,\text{cm}$.
- **Фізичний (оборотний) маятник**: сталевий стержень, дві опорні призми (ножі), повернені лезами одна до одної, і два масивні диски. Ножі й диски переміщують уздовж стержня і фіксують. Відстань між ножами (зведена довжина) визначають за кільцевими заглибленнями на стержні з кроком $10\,\text{mm}$.
- **Секундоміри** (час вимірювали 3 спостерігачі одночасно).

3. Теоретичні відомості

Математичний маятник — матеріальна точка на невагомому нерозтяжному підвісі довжини l. За малих коливань період і прискорення вільного падіння

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \qquad g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}. \tag{2.13}$$

Оборотний маятник — фізичний маятник із двома паралельними осями підвісу. Якщо періоди коливань відносно цих осей однакові, відстань між ними дорівнює зведеній довжині $l_{\text{зв}}$, і

$$g = \frac{4\pi^2 l_{\text{зв}}}{T^2}. \tag{2.33б}$$

4. Хід роботи та результати вимірювань

Опишіть послідовність виконання роботи.

№	Величина 1	Величина 2	Величина 3
1			
2			
3			

Табл. 1: Результати вимірювань

5. Обробка результатів

Наведіть розрахунки та підсумковий результат разом із похибкою, наприклад:

$$g = (9.8 \pm 0.1)\ \text{m}\,\text{s}^{-2} \tag{1}$$

6. Висновки

Сформулюйте висновок: чи узгоджується отриманий результат із теоретичним (табличним) значенням у межах похибки, та які фактори могли вплинути на точність вимірювань.